

Dossier IHM

Équipe projet 14

- GOYET Camille
- BLACHON Lysiane
- HAIDARI Forough
- DRAULT Félix
- NOWAK Raphaël

Sommaire

I.	Contexte et choix du type d'application	3
II.	Personas	3
III.	Scénarii d'usage.....	4
IV.	Critères ergonomiques	
A.	Homogénéité et cohérence.....	5
B.	Gestion des erreurs	5
C.	Contrôle explicite	5
D.	Charge de travail	6
E.	Signifiances des codes et dénominations	6
V.	Analyse heuristique des maquettes	
A.	Diagramme de Navigation.....	6
B.	Description et analyse des maquettes	7

I. Contexte et choix du type d'application

Notre projet consiste à concevoir et développer un outil d'aide et de pilotage, codé en dur à destination d'organiseurs d'événements. Notre application est une application lourde, destinée à des organisateurs de voyage, c'est-à-dire à des enseignants. Notre but est de pouvoir faire une application simple et intuitive pour que chaque organisateur puisse organiser un voyage plus rapidement que s'il l'organisait sans l'application.

II. Personas

Voici les sources que nous avons utilisées pour créer nos personas :

- [Part homme/femme](#) (part homme/femme dans l'enseignement en général, mais aussi selon le type de matières : Scientifique/Littéraire)
- [Statistiques diverses](#) (utilisé pour la moyenne d'ancienneté des professeurs)
- [Age moyen des professeurs](#) (âge moyen des professeurs selon leur sexe)

Premier persona :

Persona : Clarisse

Clarisse, femme de 25 ans, enseigne depuis un an dans l'école primaire de la Somme-Soude (51130, Chaintrix-Bierges) en tant que professeure des écoles. Elle a créé un tableau sur Excel sur lequel elle note les absences de ses élèves et crée ses cours elle-même sur des logiciels de traitement de texte. Elle est donc très à l'aise avec ce type de logiciel. Cependant, comme elle est novice dans ce métier, elle ne connaît pas toutes les applications de gestion. C'est donc son supérieur qui lui fournit les informations.

Pour créer les événements comme les sorties scolaires, elle a donc besoin que cela soit clair, intuitif et sans options implicites, afin de favoriser une meilleure compréhension, un meilleur guidage et surtout pour que l'application soit facile à utiliser.

Deuxième persona :

Persona : Olivier

Olivier, homme de 56 ans, travaille depuis 18 ans au Lycée Victor Hugo de Valence (26362) en tant que professeur de mathématiques. Il est impliqué dans les événements concernant les élèves. Il n'est pas à l'aise avec Pronote et d'autres outils informatiques scolaires : il les utilise uniquement car la direction l'y oblige. Il n'aime pas chercher une information longtemps et peut vite abandonner une tâche pour cette raison. Il apprécie donc les options de filtres pour éclaircir les pages. Aussi, il a un problème de santé oculaire : il ne peut donc pas passer beaucoup de temps devant les lumières bleues, et donc devant son écran.

Troisième persona :

Persona : Christine

Christine, femme de 60 ans, travaille depuis 35 ans au Collège Jeanne Cluzel à Montmarault (03390) en tant que professeure de français. Elle est très à l'aise avec les outils informatiques, se tient au courant des différentes nouveautés techniques et préfère réaliser le maximum de tâches possibles avec des logiciels. Elle est perfectionniste et passe beaucoup de temps sur la création et la réalisation des projets qu'elle gère, afin d'être satisfaite du résultat produit. Ainsi, elle préfère les logiciels proposant des options avancées.

III. Scénarii d'usage

Scénario d'usage pour le premier persona :

Contexte : création de voyages intuitive et facile d'utilisation

Utilisateur : Persona CLARISSE

Étapes : Clarisse est sur la page d'accueil de l'application et ne souhaite pas perdre de temps pour créer un voyage. Elle se connecte car elle a déjà créé son compte auparavant. Elle commence par créer le voyage en lui donnant un nom précis. Clarisse renseigne ensuite les informations fournies par son supérieur en quelques clics et surtout de manière intuitive. En l'espace de quelques instants, elle a accès à un compte-rendu de son voyage. Grâce au formulaire explicite, elle a pu remplir ses informations simplement et rapidement. L'application s'est occupée de calculer le nombre d'accompagnateurs, le budget et les activités.

Scénario d'usage pour le deuxième persona :

Contexte : utilisation de l'application de manière rapide et efficace

Utilisateur : Persona OLIVIER

Étapes : Olivier est sur la page d'accueil de l'application, il se connecte à son compte et veut créer un voyage. Pour cela, il se rend dans l'onglet "créer un voyage", entre les informations demandées et confirme la création de ce voyage. Une fois créé, il décide de ne pas renseigner les élèves participant au voyage et le fera de son côté, sur une feuille, à savoir là où il se sent le plus à l'aise.

Scénario d'usage pour le troisième persona :

Contexte : utilisation de l'application de manière poussée

Utilisateur : Persona CHRISTINE

Étapes : Christine est sur la page d'accueil de l'application. Une fois connectée à son compte, elle clique sur l'onglet "créer un voyage". Ensuite, elle entre les informations demandées concernant le voyage. Elle vérifie ensuite que ses informations sont bonnes et lui conviennent sur la page récapitulative. Enfin, elle décide de renseigner les élèves sur l'application pour pouvoir gérer l'avancée de préparation du voyage. Une fois la liste d'élèves créée, elle confirme les élèves ayant payé et ayant fait signer leur feuille d'autorisation de sortie par leurs parents.

IV. Critères ergonomiques

Afin de garantir une application simple, intuitive et adaptée aux enseignants voulant organiser des voyages scolaires, plusieurs critères ergonomiques ont été pris en compte lors de la conception tels que l'homogénéité, la gestion d'erreur, les contenus explicites, la densité informationnelle et la signifiante des codes. Nous les avons classés du plus adapté au plus négligeable.

A. Homogénéité et cohérence

Dans un premier temps, nos interfaces sont cohérentes entre elles. Elles conservent le même en-tête, à savoir une image et le logo en haut à gauche, et des boutons comme « Se connecter » en haut à droite. Tous les éléments de l'application appartiennent à la même palette de couleurs. Les formulaires sont organisés et présentés de la même manière. Les éléments principaux comme les boutons sont de la même taille et disposés de la même façon.

Cette cohérence entre les différentes interfaces améliore l'utilisation de l'application et permet à l'utilisateur de toujours avoir un repère visuel lorsqu'il change de page.

B. Gestion des erreurs

Dans notre application, la gestion des erreurs est indispensable afin que l'utilisateur sache comment réaliser les différentes tâches de création du voyage.

Lors de la création du compte, l'application effectue une vérification des champs obligatoires comme le nom et le prénom ou l'adresse mail académique. Lors de cette création, l'application sera capable de détecter un mauvais format d'adresse mail académique, invitant l'utilisateur à en saisir une correcte. Le mot de passe sera également à confirmer pour plus de certitude.

Ensuite, lors du formulaire de création du voyage, l'utilisateur sera invité à renseigner toutes les informations nécessaires. Une vérification sera effectuée par l'application afin de vérifier s'il ne contient pas de valeurs incorrectes comme un mauvais format de date ou un budget inférieur ou égal à 0.

Ces vérifications permettent donc à l'utilisateur d'éviter les erreurs de saisie et de rendre le système plus fiable.

C. Contrôle explicite

Ensuite, l'utilisateur garde le contrôle de ses actions et est ainsi guidé tout au long du processus de création du voyage grâce à la présence de boutons explicites.

Sur la page de renseignements des informations sur le voyage, il y a plusieurs boutons explicites tels que « Créer » pour créer le voyage d'après les informations renseignées plus tôt, « Réinitialiser » pour réinitialiser la feuille de création du voyage et « Annuler » pour annuler la création du voyage.

Sur la page d'informations du voyage, les boutons « Modifier » et « Supprimer » servent respectivement à modifier et supprimer le voyage en cours de création.

D. Charge de travail

La charge de travail de notre application est minimale. En effet, nous avons une interface avec peu de densité informationnelle afin d'éviter que l'utilisateur ne soit perdu et bâcle la création de son voyage.

C'est pour cette raison que nos formulaires sont simples, sans informations superflues, avec un nombre limité de champs à remplir. Les informations principales sont affichées sur un seul et même écran. Cela est justifié lorsque l'on regarde le formulaire de création du voyage. Nos boutons et zones de texte sont de petite taille, ce qui permet à l'utilisateur de les atteindre plus facilement (loi de Fitts). Les actions se déclenchent uniquement quand l'utilisateur le veut : il a donc le contrôle de l'application.

E. Significances des codes et dénominations

Enfin, les termes utilisés dans notre application sont des mots employés dans le cadre de voyages scolaires. Les intitulés sont cohérents, en lien avec le but de l'utilisateur (à savoir, créer un voyage) et donc compréhensibles par ce dernier. Voici quelques exemples de mots relatifs aux voyages : voyage, organisateur, budget, effectif, etc.

V. Analyse heuristique des maquettes

A. Diagramme de Navigation

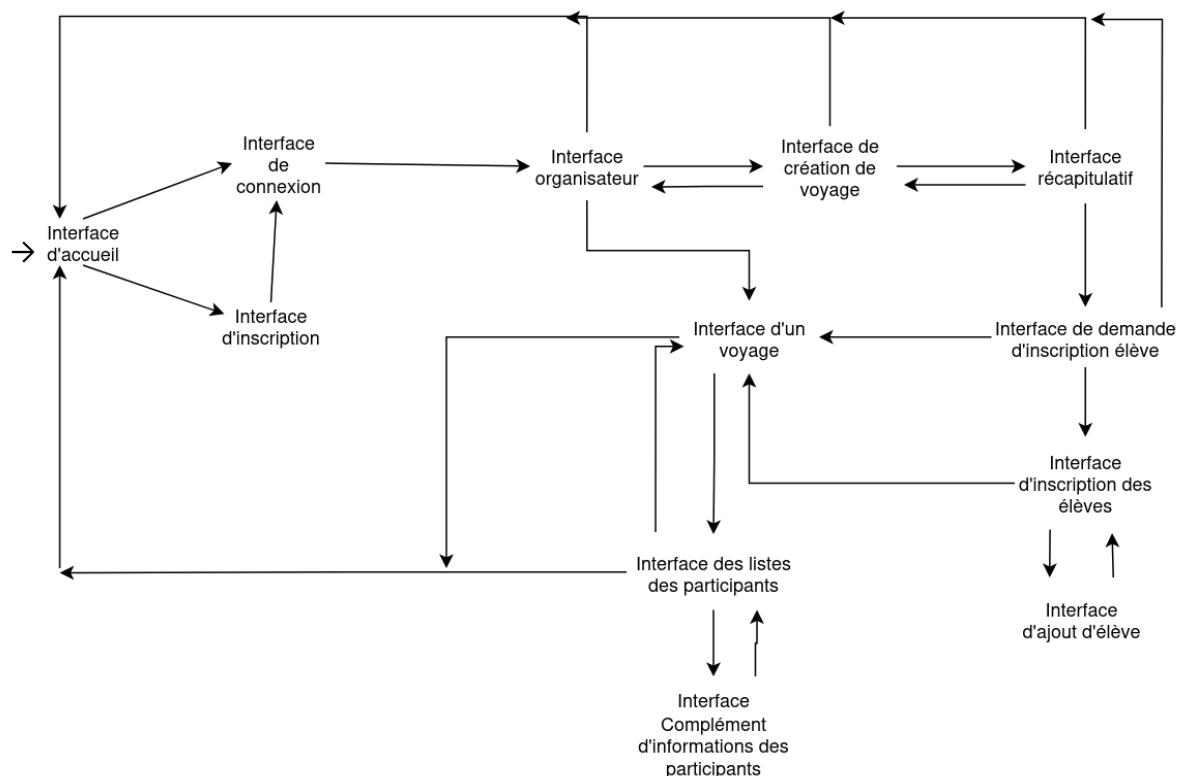
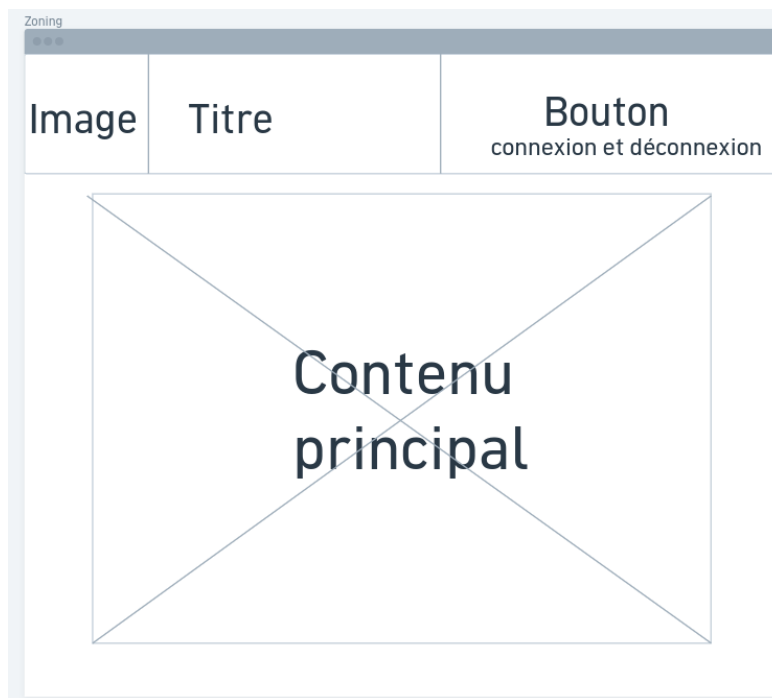
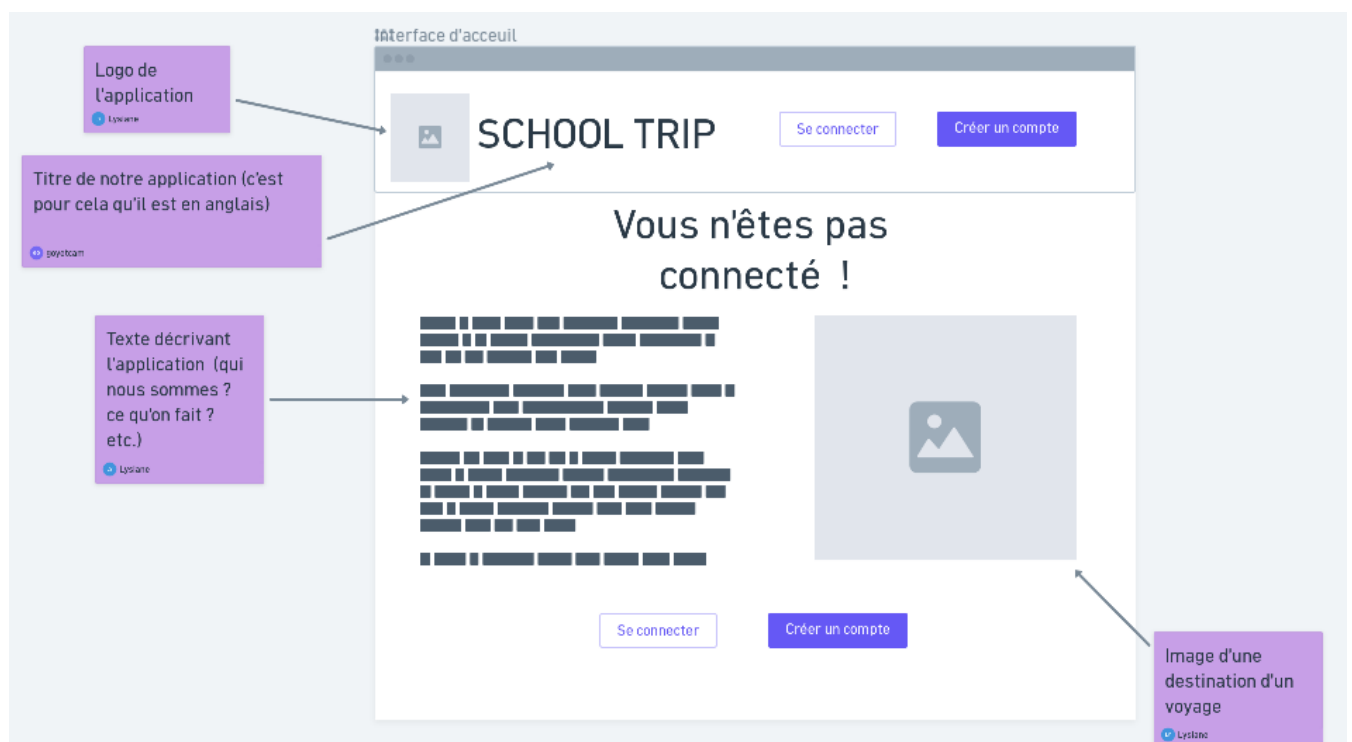


Figure 1. Diagramme de Navigation de notre application

B. Description et analyse des maquettes



Dans notre application, l'homogénéité et la cohérence sont les critères les plus visibles. Nous pouvons voir cela grâce à la structure de nos pages. Toutes nos fenêtres sont identiques et comportent la même structure. Elles comportent une barre de navigation comprenant le logo, le nom de l'application et un bouton de connexion et de déconnexion. En dessous de cet en-tête, le contenu des pages s'affiche. Cette structure est très souvent retrouvée dans d'autres applications et sites Web, l'interface fait donc sens pour l'organisateur avec la signification des codes respectés. De plus, les boutons déconnexions présents sur les pages importantes où l'organisateur passe le plus de temps, lui offrent un contrôle explicite en pouvant se déconnecter à tout moment.



Dans cette maquette d'accueil, le critère de guidage est particulièrement respecté. Le message « Vous n'êtes pas connecté ! », affiché en police plus grande et placé au centre de la page, informe immédiatement l'utilisateur de son état de connexion. Les boutons « Se connecter » et « Créer un compte », présents à la fois dans l'en-tête et dans le contenu principal, rendent les actions principales visibles et facilement accessibles. Cette redondance constitue une incitation efficace et réduit le temps nécessaire pour accéder à l'authentification.

Le critère d'homogénéité et de cohérence est également respecté. Les couleurs, les formes des boutons et la disposition générale des éléments sont uniformes sur toute l'interface. Le logo, le titre de l'application et les actions de connexion sont regroupés dans une barre supérieure facilement identifiable.

Enfin, la présence d'un texte de présentation et d'une image illustrative aide l'utilisateur à comprendre rapidement l'objectif de l'application. Ces éléments améliorent la compréhension globale de l'interface et contribuent à une meilleure expérience utilisateur.

Interface d'inscription

SCHOOL TRIP

Inscription

Nom *

Prénom *

Identifiant

Adresse mail académique *

Mot de passe *

Confirmation du mot de passe *

Au moins

- 1 majuscule
- 1 minuscule
- 1 caractère spécial
- 1 chiffre
- 8 caractères minimum

Identifiant généré automatiquement grâce au 6 premiers lettres du nom de famille et à la première lettre du prénom.
@soyetcam

Lorsqu'une contrainte de mot de passe est remplie elle passe en vert. Si elle n'est pas respectée elle reste rouge
Felix

Connexion

Adresse mail académique *

Mot de passe *

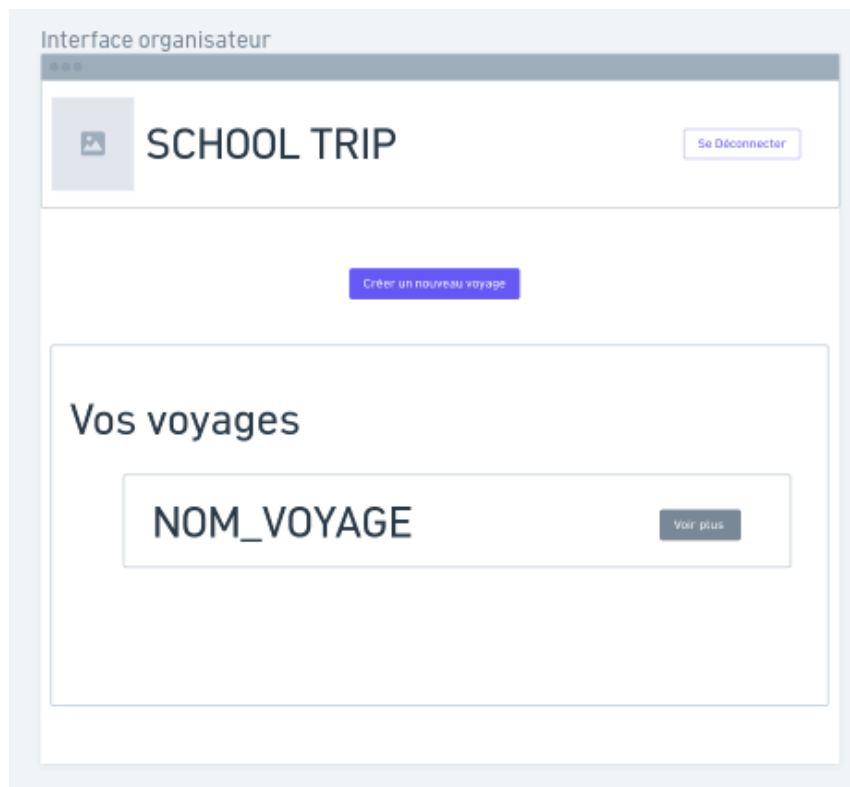
Connexion pour prouver que la personne est prof, donc apte à garder des élèves
Raphaël

Dans ces maquettes d'inscription et de connexion, le critère de guidage est particulièrement respecté. Les champs sont clairement identifiés (« Nom », « Prénom », « Adresse mail académique », « Mot de passe ») et des exemples de saisie sont affichés afin d'aider l'utilisateur à compléter correctement le formulaire.

Le critère de gestion des erreurs est également pris en compte. Les contraintes liées au mot de passe (majuscule, minuscule, caractère spécial et longueur minimale) sont indiquées directement sous le formulaire. De plus, lorsqu'une règle n'est pas respectée, celle-ci est signalée visuellement, ce qui permet à l'utilisateur de corriger rapidement son erreur.

Enfin, le critère de charge de travail est respecté grâce à une interface simple et épurée. Seules les informations nécessaires sont demandées, ce qui réduit le temps de saisie et facilite l'inscription ou la connexion des enseignants organisateurs.

Pour les interfaces de connexions et d'inscription, ce sont des listes simples pour les organisateurs ayant pas beaucoup de temps comme nos enseignants.



Dans cette maquette, le critère de guidage est particulièrement respecté. Le bouton « Créer un nouveau voyage » est placé au centre de l'interface et mis en évidence afin d'indiquer clairement l'action principale à réaliser. De même, le bouton « Voir plus » permet d'accéder facilement aux informations détaillées d'un voyage existant.

Le critère d'homogénéité et de cohérence est également présent. La structure de la page reprend les mêmes éléments graphiques que les autres interfaces de l'application : le logo, le nom de l'application « SCHOOL TRIP », le bouton de déconnexion et les couleurs utilisées pour les actions principales. Cette cohérence facilite l'apprentissage et la navigation pour les utilisateurs.

Enfin, le critère de charge de travail est respecté grâce à une interface épurée qui présente uniquement les informations essentielles. L'utilisateur visualise immédiatement la liste de ses voyages et les actions disponibles, ce qui réduit le nombre de manipulations nécessaires et permet une gestion rapide des voyages scolaires.

Pour l'interface de l'organisateur, nous avons mis des boutons centraux (centrés ?) et visibles pour faciliter la compréhension à nos organisateurs non expérimentés avec les logiciels.

Entrer le nom du voyage

Nom de votre voyage *

Pour entrer un nom de voyage, nous avons fait en sorte d'avoir une faible densité informationnelle afin de baisser la charge de réflexion de l'utilisateur en le séparant des autres saisies.

Création de voyage

SCHOOL TRIP

Création de votre voyage

Budget par élève * €/par élève

Effectif *

Durée du voyage * jours

Type d'activité *

Lieu du voyage *

Date du voyage *

Ces 2 informations définissent le budget total. Les établissements scolaires ont tendance à définir un budget par élève.

Obligatoire pour calculer le nombre d'accompagnateurs nécessaires

Pour la page de création de voyage, nous avons mis en place de l'incitation pour rentrer les valeurs. Ces incitations prennent différentes formes comme un placeholder ou encore en spécifiant les unités à renseigner. Aussi, les libellés sont explicites ne laissant pas de place à l'interprétation de l'organisateur. Enfin, les champs à renseigner sont tous alignés et obligatoires favorisant l'homogénéité et la cohérence de la page.

Récapitulation du voyage



SCHOOL TRIP

[Se Déconnecter](#)

Récapitulatif

Budget par élève : XX €

Effectif : YY de classe d'âge AA

Durée du voyage : JJ jours

Type d'activité :

Lieu du voyage :

Date du voyage : JJ/MM/AA

[Annuler](#)

Budget total : XX * YY

Effectif d'accompagnateurs minimum : YY/6

Ventilation du budget proposée :

Voyage : xx €

Logement : xx €

Nourriture : xx €

Activités : xx €

[Confirmer](#)

Budget Total : produit du budget par élève avec l'effectif.

Nombre d'accompagnateurs nécessaires légalement : nombre d'élèves divisé par 6.

Pour la page récapitulative, elle permet de renvoyer un feedback immédiat de la page de saisie précédente. En effet, la page est divisée en 2 groupements distincts offrant une bonne lisibilité. La première partie affiche les valeurs renseignées par l'organisateur et l'autre partie affiche les valeurs calculées par l'application. Le calcul de ces valeurs remplit le critère de brièveté en minimisant les saisies demandées et ainsi en calculant le reste des données nécessaires.

Inscription d'élèves

Voulez vous inscrire vos élèves :

☒ Oui
 ☐ Non

[Confirmer](#)

Choix facultatif qui offre des options supplémentaires si l'organisateur le souhaite

Pour la page d'inscription des élèves, l'utilisateur a seulement un choix booléen à faire. Il y a donc une très faible densité informationnelle ne laissant pas d'imprécision pour l'organisateur. Aussi, cette action permet de débloquent ou non des fonctionnalités supplémentaires laissant un contrôle explicite à l'utilisateur selon son utilisation de l'application.

Inscription

SCHOOL TRIP

Se Déconnecter

Liste d'élèves

Polo	Bleu	Seconde B

Annuler Confirmer Ajouter Supprimer

Pour la page d'inscription des élèves, c'est un feedback immédiat à l'organisateur du choix qu'il a fait juste avant sur la page d'inscription d'élèves. Ensuite la liste des élèves est organisée sous forme de tableau offrant une bonne lisibilité des valeurs saisies par l'organisateur. Enfin les boutons respectent la signification des codes et dénominations avec des noms simples comme ajouter ou supprimer.

Ajout d'un participant

Votre élèves :

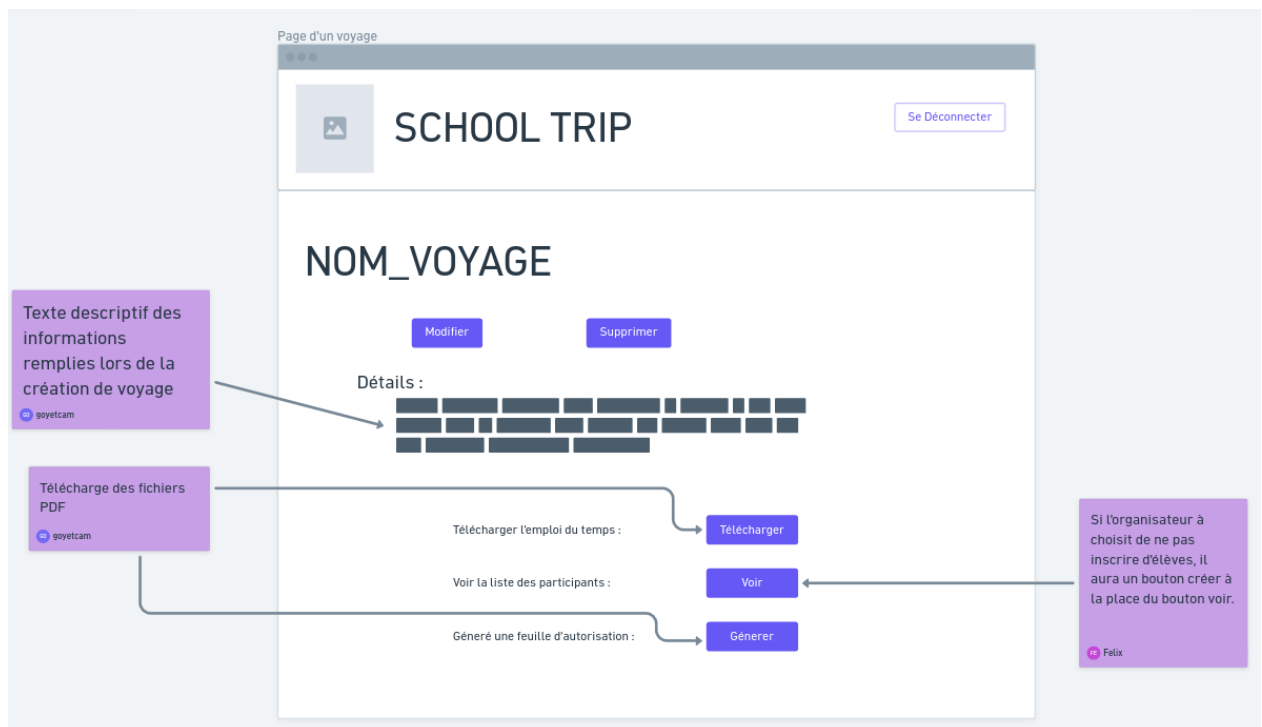
Prénom * ex : Polo

Nom * ex : Bleu

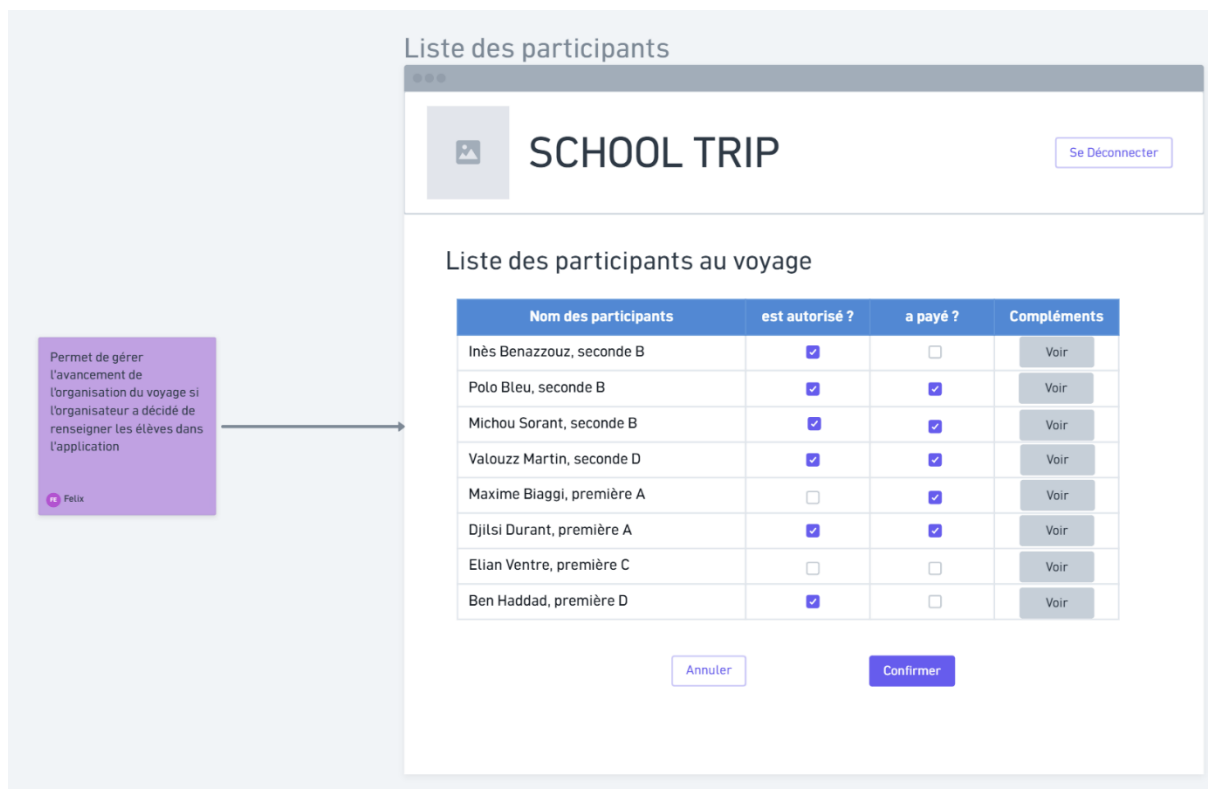
Classe * ex : Seconde B

Annuler Confirmer

Dans cette maquette, le critère de guidage est particulièrement visible. Les champs à compléter sont clairement identifiés grâce aux libellés « Prénom », « Nom » et « Classe ». De plus, des exemples de saisie sont affichés dans chaque champ afin d'aider l'utilisateur à comprendre les informations attendues. Les boutons « Annuler » et « Confirmer » permettent également d'identifier facilement les actions possibles. Le tout est bien aligné ce qui accorde une bonne homogénéité dans la page.



Dans cette maquette, le critère de contrôle explicite est mis en avant. L'utilisateur garde la maîtrise de ses actions grâce aux différents boutons disponibles (« Modifier », « Supprimer », « Télécharger », « Voir » et « Générer »). Chaque action est clairement identifiable et ne peut être déclenchée que volontairement par l'utilisateur. Cette organisation facilite la gestion du voyage et réduit les risques d'erreur. Enfin, cette page s'adapte au choix de l'utilisateur lors de l'inscription des élèves. Il y a donc une prise en compte de l'expérience de l'organisateur en lui offrant plusieurs manières d'accéder à l'action d'inscrire les élèves.



Dans cette maquette, le critère de compatibilité est particulièrement respecté. La présentation sous forme de tableau correspond aux habitudes des enseignants qui gèrent régulièrement des listes d'élèves. Les colonnes « Nom des participants », « est autorisé ? », « a payé ? » et « Compléments » sont explicites et facilitent la consultation des informations. Cette organisation permet un suivi rapide et efficace des participants au voyage scolaire.



Dans cette maquette, le critère de guidage est mis en avant. Le texte « Informations complémentaires » ainsi que les exemples affichés dans la zone de saisie indiquent clairement à l'utilisateur les informations attendues. Les boutons « Annuler » et « Confirmer » permettent également d'identifier facilement les actions possibles et de valider la saisie sans ambiguïté.